PROGRAMA DEL CURSO
IF0011 - REDES DE COMPUTADORAS
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0011
- Nombre: Redes de computadoras
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 6
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 3 teoría, 3 práctica
- Requisitos: IF0006 Desarrollo de software III o IF-3000 Programación II
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: IV Ciclo
- Suficiencia: No
- Tutoría: No
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Presencial
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial

Continúa de la página previa

Sede	Recinto	Modalidad
Occidente	Grecia	Bajo virtual
	San Ramón	Bajo virtual
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

El curso permitirá al estudiantado comprender los conceptos que sustentan la interconexión de dispositivos tecnológicos para aplicarlos en las soluciones que desarrollarán en su vida profesional. El curso incluirá distintas aristas del tema de estudio como son la administración, la seguridad, la virtualización de recursos tecnológicos y los multimedios. Con base en este aprendizaje las personas estudiantes estarán en capacidad de analizar y resolver problemas que puedan presentarse en la intercomunicación de los distintos elementos que componen una solución informática, proponer mejoras a estos esquemas y asimilar los nuevos avances que se den en el campo de la telemática.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Comprender los conceptos básicos que subyacen en el funcionamiento de la interconexión de dispositivos
- Análizar los modelos de referencia OSI y TCP/IP identificando las principales diferencias y similitudes entre ambas arquitecturas, destacando las capas correspondientes en cada modelo.
- Identificar los componentes de una dirección IPv4 (octetos, máscara de subred) y su representación en formato decimal.
- Comprender el funcionamiento de las redes que permiten la interconexión de las diferentes tecnologías vigentes y la forma en que fluye la información sobre estas a nivel interno a una organización, entre distintas organizaciones e incluso a nivel mundial.

- Analizar los esquemas que permiten mantener la seguridad de la información en las redes sobre las que funcionan las aplicaciones y sistemas que se desarrollan en la actualidad
- Aplicar los conceptos aprendidos a los desarrollos y diseños que se le soliciten en su vida profesional con el fin de obtener el mayor provecho posible de las redes existentes.
- Analizar y resolver anomalías en el funcionamiento de los sistemas computacionales que funcionen sobre las redes informáticas existentes en su entorno laboral.

4 Contenidos

1. **Modelos de Referencia**
   - 1.1 Modelo OSI: breve historia, conceptos básicos
   - 1.2 Capa Física: Topologías, características de la onda senoidal, modulación demodulación, atenuación y ruido, medios de transmisión, cableado estructurado.
   - 1.3 Capa de Enlace: servicios, protocolos de capa 2, switches y su funcionamiento, VLANs, tolerancia a fallas
   - 1.4 Capa de Red: Servicios, enrutadores
   - 1.5 Capa de Transporte: Servicios, puertos y su funciomiento
   - 1.6 Capa de Sesión: servicios, encripción y compactación
   - 1.7 Capa de Presentación: servicios
   - 1.8 Capa de Aplicación: protocolos TCP/IP y su funcionamiento
   - 1.9 Modelo TCP IP y su correspondencia con el modelo OSI
2. **Direccionamiento**
   - 2.1 Direccionamiento IP v4
   - 2.2 Máscara de subred de longitud variable (VLSM)
   - 2.3 Direccionamiento IP v6
   - 2.4 Otros protocolos de direccionamiento

3. **Internet**
   - 3.1 Historia
   - 3.2 Organizaciones que intervienen
   - 3.3 Convivencia de IPv4 e IPv6
   - 3.4 Limitaciones
   - 3.5 Proveedores de servicios (ISPs)
   - 3.6 DNS : Registros (A Record, NS Record, SOA Record), estructura a nivel internacional, registro de dominios, registro de servicios de un dominio, NIC CR

4. **Enrutamiento**
   - 4.1 Estático
   - 4.2 Dinámico (EIGRP, OSPF, BGP, etc)
   - 4.3 Tabla de enrutamiento
   - 4.4 Tabla de ARP

5. **Seguridad informática en redes**
   - 5.1 Concepto de seguridad en profundidad
   - 5.2 Seguridad física (alimentación eléctrica, control ambiental, vigilancia, sistemas contra incendios)
   - 5.3 Seguridad lógica (antimalware, antispam, paredes de fuego para distintas capas del modelo OSI, detección/prevención de intrusos, indicadores de compromiso, entre otros)
   - 5.4 Endurecimiento (hardening) de una red (VLANs ,bloqueo de puertos de acceso, control de acceso a red NAC 802.1x, entre otros)
   - 5.5 Otros conceptos (honeypot, ransomware, entre otros)

6. **Interconexión a otras redes**
   - 6.1 Redes privadas virtuales (VPN)
   - 6.2 Seguridad (auntenticación de dispositivos, autenticación de usuarios, relaciones de confianza, entre otros)
   - 6.3 Publicación de aplicaciones transaccionales para Internet.

6.4 Intercomunicación de aplicaciones entre diferentes organizaciones.

7. **Administración y monitoreo de Redes**

   7.1 Protocolos de administración y monitoreo (SNMP, RMON, NetFlow, SFlow, syslog, entre otros)

   7.2 Herramientas para la administración de redes (herramientas más utilizadas, niveles de detalle, monitoreo intrusivo versus monitoreo pasivo)

   7.3 Buenas prácticas para solución de problemas en redes.

8. **Virtualización**

   8.1 Virtualización de equipos, red, almacenamiento, aplicaciones.

   8.2 Virtualización vs Nube (interna, externa, mixta).

   8.3 Contrataciones completas o parciales para virtualización.

   8.4 Redes definidas por software (SDN)

9. **Interconexión de redes con nubes de servicios**

   9.1 Nube (privada, pública e híbrida) : las ventajas, los costos y los riesgos que implica su uso.

   9.2 Soluciones IaaS, PaaS, SaaS y otras.

10. **Multimedios en las redes**

    10.1 Servicios que requieren el uso de multimedios en la red (centrales telefónicas IP, videoconferencias, videovigilancia, radio y televisión por IP, entre otros)

    10.2 Efectos de la multimedia en la red.

    10.3 Protocolos para ofrecer calidad de servicio (QoS) en la red.

11. **Redes de almacenamiento**

    11.1 Tipos de almacenamiento (DAS, NAS, SAN)

    11.2 Protocolos basados en SCSI.

    11.3 Métodos para conectar almacenamiento a la red (iSCSI, fibracanal, etc.)

    11.4 Tolerancia a fallas en redes de almacenamiento.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo,

se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- Exámenes teóricos: Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.
- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.
- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de

preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas para realizar fuera del horario de clase, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes

analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	25 %
Examen 2	25 %
Proyecto	20 %
Pruebas cortas (quices, casos de estudio, tareas, giras, entre otros)	30 %
TOTAL	**100** %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES			
031	Mag. Noemy del Carmen Gallegos Carrillo noemy.gallegos@ucr.ac.cr	L 09 a 11:50 M 09 a 11:50	L 13 a 14 M 08 a 09 y de 13 a 14
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO			
021	Lic. Gilberth Chaves Ávila gilberth.chavesavila@ucr.ac.cr	K 17 a 19:50 M 17 a 19:50	J 17 a 20
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA			
001	Lic. Wagner Molina Goñi wagner.molina@ucr.ac.cr	M 17 a 19:50 V 17 a 19:50	M 16 a 17 y de 20 a 21 V 16 a 17
SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN			
01	Lic. Andrés Sánchez Castillo andres.sanchez17@ucr.ac.cr	L 17 a 19:50 M 17 a 19:50	V 17 a 20
02	Lic. Nelson Rodriguez Montalván nelson.rodriguezmontalvan@ucr.ac.cr	L 13 a 18:50	J 09 a 12
SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES			
001	Mag. Jose Coto Navarro jose.cotonavarro@ucr.ac.cr	L 13 a 15:50 M 09 a 11:50	S 13 a 16
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA			
002	Mag. Rafael García Chévez rafael.garciachevez@ucr.ac.cr	L 08 a 11:50 J 8 a 9:50	J 10 a 12 y de 13 a 14
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN			
001	Mag. Rafael García Chévez rafael.garciachevez@ucr.ac.cr	K 08 a 11:50 J 15 a 16:50	K 13 a 16
003	Nombre del profesor(a) @ucr.ac.cr	M 13 a 14:50 V 08 a 11:50	Pendiente
SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA			

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
001	Lic. Alonso Chavarría Cubero ivan.chavarriacubero@ucr.ac.cr	K 15 a 17:50	K 13 a 14:30
051	Mag. Juan José Morales Hernández juan.moraleshernandez@ucr.ac.cr	M 15 a 17:50	M 18 a 19:30
	SEDE DEL PACÍFICO		
01	Nombre del profesor(a) @ucr.ac.cr	M 17 a 19:50 S 13 a 16:50	Pendiente
02	Nombre del profesor(a) @ucr.ac.cr	M 13 a 15:50 S 09 a 11:50	Pendiente
	SEDE DEL SUR		
001	Mag. Mainor Cruz Alvarado mainor.cruz@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 J 13 a 14:50	J 15 a 18

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información Institucional acerca de Hostigamiento Sexual. Modelos de Referencia
02	17 - 22 AGO	Direccionamiento
03	24 - 29 AGO	Direccionamiento
04	31 AGO - 5 SET	Internet Enrutamiento
05	07 - 12 SET	Internet Enrutamiento
06	14 - 19 SET	Enrutamiento
07	21 - 26 SET	Seguridad informática en redes

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
08	28 SET - 3 OCT	Seguridad informática en redes Examen I
09	05 - 10 OCT	Interconexión a otras redes
10	12 - 17 OCT	Administración y monitoreo de Redes
11	19 - 24 OCT	Virtualización
12	26 - 31 OCT	Interconexión de redes con nubes de servicios
13	02 - 07 NOV	Multimedios en las redes
14	09 - 14 NOV	Redes de almacenamiento
15	16 - 21 NOV	Examen 2
16	23 - 28 NOV	Exposiciones proyectos
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Ariganello, E. (2016). Redes Cisco. Guía para la certificación. CCNA Routing y Switching, 4ª Edición Actualizada. Ra-Ma.

Cisco. (n.d.-a). Conceptos y protocolos de enrutamiento, ccna2 v4. Cisco Systems.

Cisco. (n.d.-b). Fundamentos de enrutamiento y conmutación, ccna1 v5. Cisco Systems.

Cisco. (n.d.-c). Fundamentos de enrutamiento y conmutaci´on, ccna2 v5. Cisco Systems.

Schmidt, W. (2019). CCNA. Gu´ıa para principiantes. Conoce la certificaci´on de conmutación y enrutamiento de redes CCNA (Cisco Certified Network Associate) de A-Z, 1ª Edición. Amazon Fulfillment.

Schmidt, W. (2021a). Ccna. estrategias simples y efectivas para dominar la certificación

CCNA (cisco certified network associate) routing y switching desde la a-z, 1ª edición. Amazon Fulfillment.

Schmidt, W. (2021b). CCNA. una guía completa para la última certificación CCNA (cisco certified network associate), que incluye consejos y sugerencias para realizar el examen, 1ª edición. Amazon Fulfillment.

Tanenbaum, A. S. (2021). Computer networks (6. edición, global edition. ed.). United Kingdom: Pearson

Referencias secundarias

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2021). ¿Querés conocer acerca del hostigamiento sexual y la reforma al reglamento de la ucr en su contra? (https://youtu.be/dzKMV8FNpks)

Comer, R., Douglas E y Droms. (2001). Computer networks and the internet.

3ª edición.

Gong, F. (2021, 11-13 November). Design of distributed network mass data processing system based on cloud computing technology. In 5th international conference on i-smac (iot in social, mobile, analytics and cloud), ismac (p. 1218-1221). Palladam, India. IEEE. https://doi.org/10.1109/ISMAC52330.2021.9640652.

Neil, I. (2018). Comptia security+ certification guide: Master it security essentials and exam topics for comptia security+ sy0-501 certification. Birmingham: Packt Publishing, Limited.

Sanjay Rungta, S. C. y. S. M. (2021). It@intel:building a multi-cloud-ready Enterprise network. obtenido de: https://www.intel.com/content/dam/www/centrallibraries/us/en/documents/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-networkpaper.pdf.

Sethi, S., Paramita, S. (2016, 01). Network technology trend for next generation wireless communication. In Iup journal of telecommunications, 8(2) (p. 12-24).

Shah, S. (2007). Manual de administración en linux. Mc Graw Hill.

Stallings, W. (2000). Comunicaciones y redes de computadoras. 6ª edición. Pearson Education.

Tittel, E. (2004). Redes de computadores. 3ª edición.

Yaqub, H. (2016). Lifi: The future for indoor wireless data communication. International journal of scientific and engineering research,7(8),71 - 79. obtenido de https://www.researchgate.net/profile/shahbazpervez/publication/316601649lifithefutureforindoorwirel
future-for-indoor-wireless-data-communication.pdf